有机化学复习专题



有机化学复习专题

有机化合物的命名。

基本概念与理化性质比较。

完成反应式。

有机化合物的鉴别。

有机化合物的合成。



有机化合物的命名

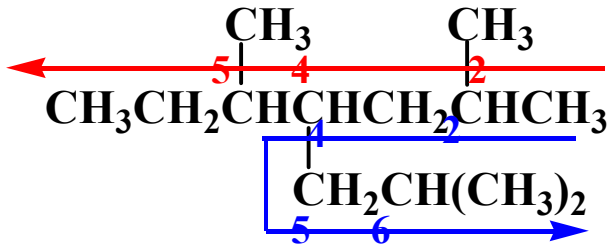
一、系统命名法

系统命名的基本方法是：选择主要官能团 → 确定主

链位次 → 排列取代基列出顺序 → 写出化合物全称。

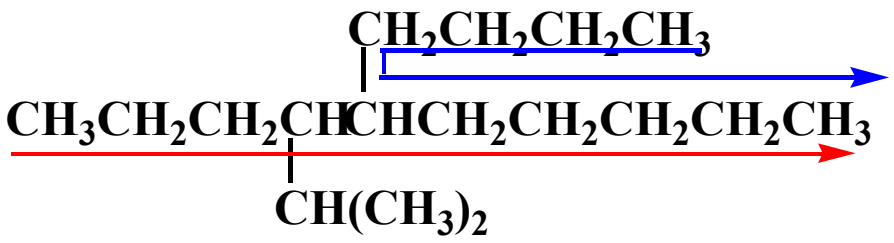
要点：

1. “最低系列”——近链端。



2,5- 二甲基 -4- 异丁基庚烷

2.“优先基团后列出”——当主碳链上有多个取代基，在命名时这些基团的列出顺序遵循“较优基团后列出”的原则，较优基团的确定依据是“次序规则”。



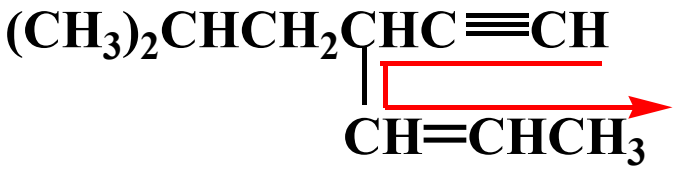
两条等长碳链选择连有取代基多的为主链。

异丙基优先于正丁基。

5- 丁基 -4- 异丙基癸烷

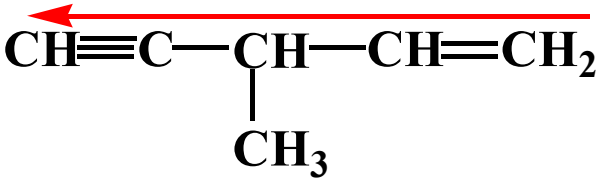
3. 分子中同时含双、叁键化合物

(1) 双、叁键处于不同位次——谁近谁优先



3- 异丁基 -4- 己烯 -1- 炔

(2) 双、叁键处于相同的编号，烯优先。

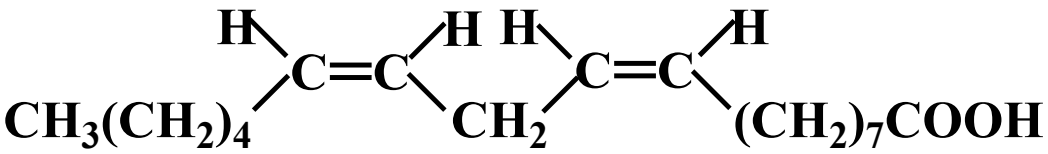


3- 甲基 -1- 戊烯 -4- 炔

三、立体异构体的命名

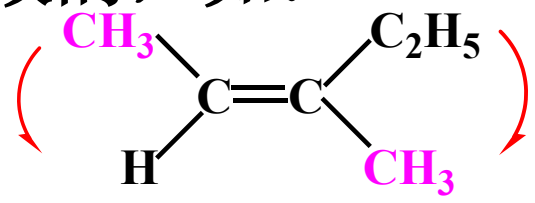
1. Z / E 法——适用于所有顺反异构体。

按“次序规则”，两个‘优先’基团在双键同侧的构型为 Z 型；反之，为 E 型。



(9Z,12Z)-9,12- 十八碳二烯酸

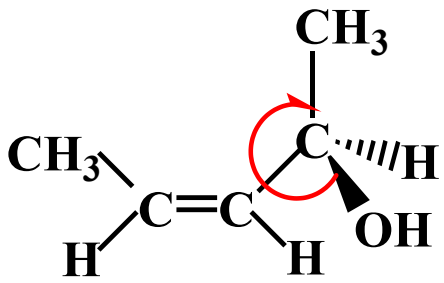
顺 / 反和 Z / E 这两种标记方法，在大多数情况下是一致的，即顺式即为 Z 式，反式即为 E 式。但两者有时是不一致的，如：



·´ ¨Œ3 ¨Œ¼»ù ¨Œ2 ¨Œîì Ï©

(Z) ¨Œ3 ¨Œ¼»ù ¨Œ2 ¨Œîì Ï©

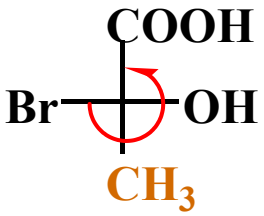
2. R / S 法——该法是将最小基团放在远离观察者的位置，再看其它三个基团，按次序规则由大到小的顺序，若为顺时针为 R ；反之为 S 。



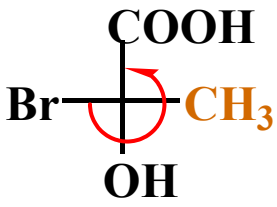
(2R,3Z)-3- 戊烯 -2- 醇

如果给出的是 Fischer 投影式，其构型的判断：

若 d 位于竖线上，顺 R 反 S；若 d 位于横线上，则顺 S 反 R



S - ĐÍ



R - ĐÍ

四、多官能团化合物的命名

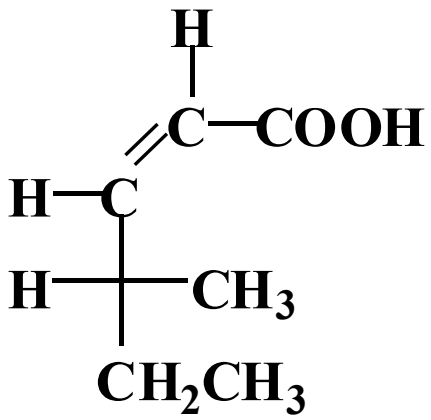
当分子中含有两种或两种以上官能团时，其命名遵循

选择母体的顺序：官能团优先次序的顺序

官能团优先次序的顺序：最低系列和次序规则。

-COOH 、 $-SO_3H$ 、 -COOR 、 -COX 、 $-CONH_2$ 、 -CN 、

-CHO 、 -CO- 、 -OH 、 $-NH_2$ 、 -OR 、 -R 等。



（ 2Z ， 4R ） -4- 甲基 -2- 己烯酸

基本概念与理化性质比较

基本概念主要是指有机化学的结构理论及理化性能方面的问题，如：化合物的物理性质、电子理论中诱导效应和共轭效应的概念、分子的手性、酸碱性、芳香性、稳定性、反应活性等。

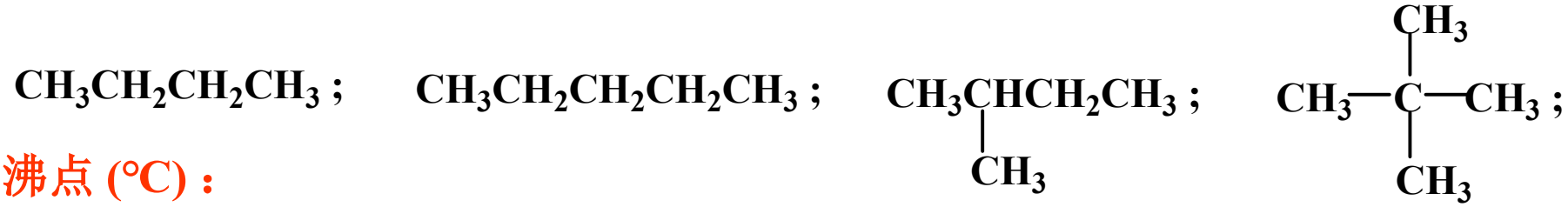
一、有关物理性质的问题

1. 沸点与分子结构的关系

化合物沸点的高低，主要取决于分子间引力的大小，分子间引力越大，沸点就越高。化合物的沸点与结构有如下规律：

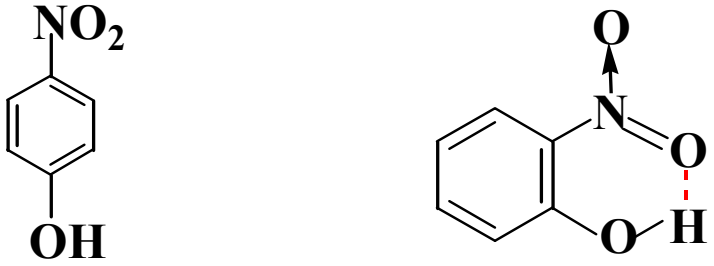


(1) 在同系物中，分子的相对质量增加，沸点升高；直链异构体的沸点＞支链异构体；支链愈多，沸点愈低。



(2) 分子中引入能形成缔合氢键的原子或原子团时，则沸点显著升高，且该基团愈多，沸点愈高。

形成分子间氢键的比形成分子内氢键的沸点高。



沸点 (°C) :　279　215

二、酸碱性的强弱问题

化合物酸碱性的强弱主要受其结构的电子效应、杂化、氢键、空间效应和溶剂的影响。

1. 羧酸的酸性

(1) 脂肪族羧酸

连有 -I 效应的原子或基团，使酸性增强；连有 +I 效应的原子或基团，使酸性减弱。

	O_2NCH_2COOH	> FCH_2COOH	> $ClCH_2COOH$	> $BrCH_2COOH$	> ICH_2COOH
pK_a	1.23	2.66	2.86	2.90	3.16

-I 效应↑，酸性↑。

	Cl_3CCOOH >	$Cl_2CHCOOH$ >	$ClCH_2COOH$ >	CH_3COOH
pK_a	0.65	1.29	2.66	4.76

诱导效应具有加和性。

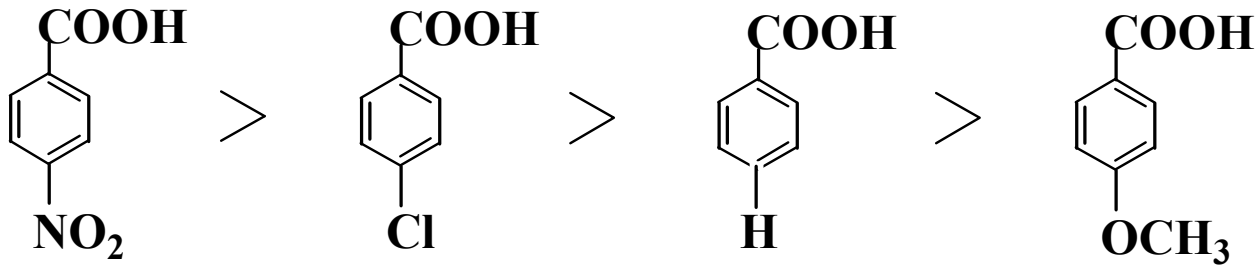
	$CH_3CH_2\underset{Cl}{C}HCOOH$ >	$CH_3\underset{Cl}{C}HCH_2COOH$ >	$\underset{Cl}{C}H_2CH_2CH_2COOH$ >	$CH_3CH_2CH_2COOH$
pK_a	2.84	4.06	4.52	4.82

诱导效应与距离成反比。

(2) 芳香族羧酸

一般来说，在芳环上引入吸电子基团，使酸性增强；引入供电子基团使酸性减弱。此外还与基团所连接的位置有关。

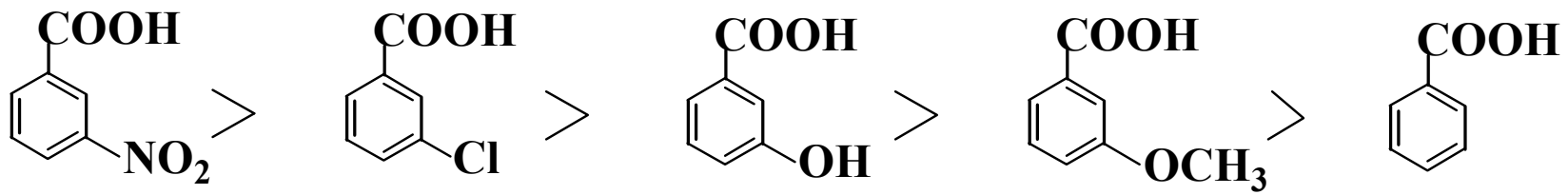
A. 对位取代芳香酸的酸性同时受诱导效应和共轭效应的影响。



-I 、 -C 效应　　-I > +C　　+C > -I

pK_a	3.42	3.99	4.20	4.47

B. 间位取代芳香酸的酸性，因共轭效应受阻，主要受诱导效应的影响。

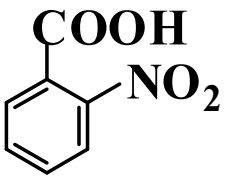


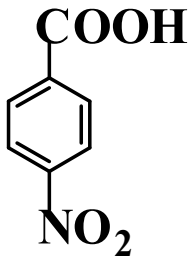
-I 效应　　-I　　-I　　-I

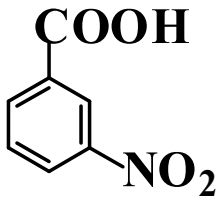
pK_a　3.45　　3.83　　4.08　　4.09　　4.20

C. 邻位取代芳香酸的酸性都较苯甲酸的酸性强。

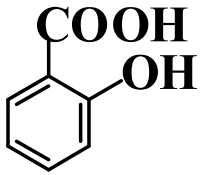
这主要是电子效应和空间效应综合影响的结果。由于邻位取代基的空间效应使苯环与羧基难以形成共平面，难以产生共轭效应；另一方面邻位取代基与羧基的距离较近， -I 效应的影响较大，故酸性增强。

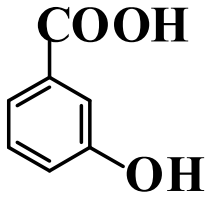


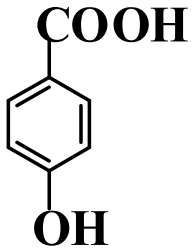




*p*K*a*	2.17	3.42	3.45





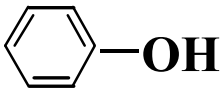


*p*K*a*	3.00	4.12	4.54

有的邻位基团能与羧基形成氢键，使其羧基的氢更易解离，因此表现出更强的酸性。

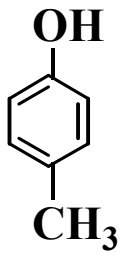
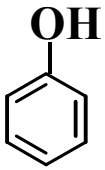
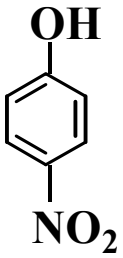
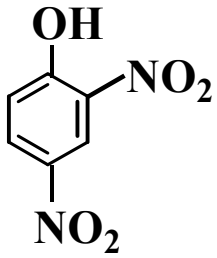
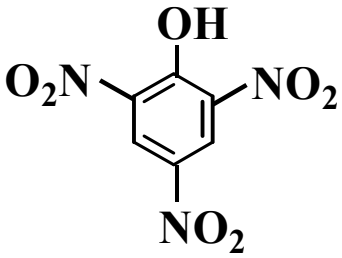
2. 酚的酸性

酚的酸性比醇强，但比羧酸弱。

	CH_3COOH		CH_3CH_2OH
pKa	4.76	9.98	17

取代酚的酸性取决于取代基的性质和取代基在苯环上所处的位置。

苯环上连有－I、－C 基团使酚的酸性增强；连有 +I 、 +C 基团使酸性减弱。

					
pk_a	10.26	10.0	7.15	4.09	0.25

3. 胺的碱性　季铵碱＞脂肪胺＞氨＞芳胺＞酰胺

(1) 脂肪胺的碱性

在气相或不能形成氢键的溶剂中：

$(CH_3)_3N$ ＞ $(CH_3)_2NH$ ＞ CH_3NH_2 ＞ NH_3

在水溶液中：一般仲胺碱性最强

$(CH_3)_2NH$ ＞ CH_3NH_2 ＞ $(CH_3)_3N$ ＞ NH_3

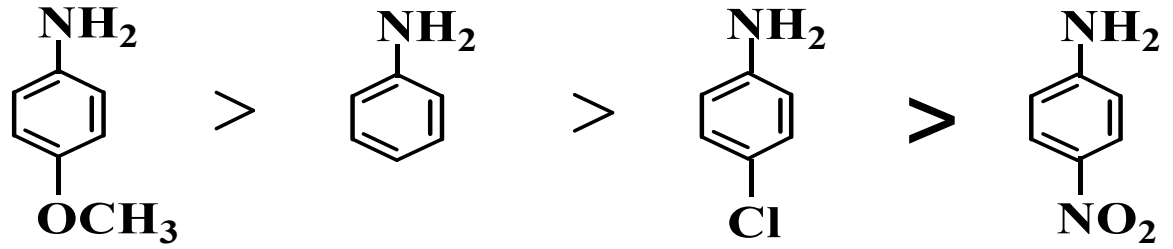
pk_b　3.27　3.38　4.21　4.76

(2) 芳胺的碱性

在水溶液中芳胺的碱性较 NH_3 弱。

芳胺碱性的强弱次序为：$PhNH_2$ ＞ Ph_2NH ＞ Ph_3N

取代芳胺的碱性强弱与取代基的性质和在苯环上的位置有关。当苯环上连有供电子基团时，将使碱性增强；连有吸电子基团时，将使碱性减弱。



+C > −I　　−I > +C　　−I ¡Ù −C

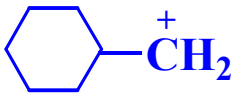
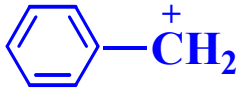
pk_b　8.71　9.38　10.54　13.02

三、反应活性中间体的稳定性问题

1. 电子效应的影响

取代基的电子效应包括诱导效应和共轭效应。它们将对活性中间体—— 碳正离子、碳负离子和碳自由基的稳定性产生影响 。凡能使电荷分散的因素，都将使稳定性增加。

碳正离子 （中心碳原子均为 SP^2 杂化）

A.  B. $\overset{+}{C}H_3$ C.  D. $CH_3\overset{+}{C}HCH_3$

¸ÅÕ¹ÐÔ¸ü¼Ñ ¸üÎÈ¶¨ ¸üÒ×ÐγÉ

C ＞ D ＞ A ＞ B

2. 化学反应速率

(1) 亲电加成反应：

亲电加成反应的反应速率取决于碳碳不饱和键电子云密度的大小，电子云密度越大，反应速率越快。

烯烃双键碳原子上连有供电子基时，将使反应活性增大，反应速率加快；反之，反应速率减慢。

A. $(CH_3)_2CH{=}CH(CH_3)_2$　　B. $CH_2{=}CHCOOH$　　C. $CH_2{=}CHCH_3$

A ＞ C ＞ B

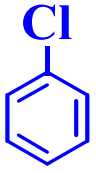
HX 与烯烃发生亲电加成反应，其反应速率取决于 HX 离解的难易。

HI ＞ HBr ＞ HCl

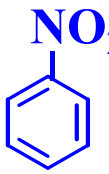
(2) 亲电取代反应：

芳香族化合物亲电取代反应的反应速率取决于芳环上

电子云密度的高低。当芳环上连有供电子基（除卤素外的第一类定位基）时，将使芳环上的电子云密度增大，反应速率加快；连有吸电子基（卤素和第二类定位基）时，将使芳环上的电子云密度降低，反应速率减慢。

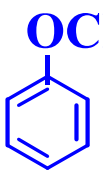
A. 

µÚÒ»Àà
(Àýî)

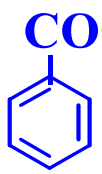
B. 

µÚ¶þÀà
(Ç¿)

C. 

D. 

µÚÒ»Àà

E. 

µÚ¶þÀà
(Èõ)

D ＞ C ＞ A ＞ E ＞ B

(3) 亲核取代反应：

A. 烃基结构：

S_N1 反应——电子效应是影响反应速率的主要因素。

凡有利于碳正离子生成，并能使之稳定的因素均可加速 S_N1 反应。

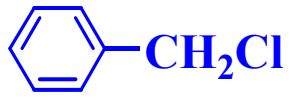
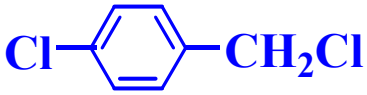
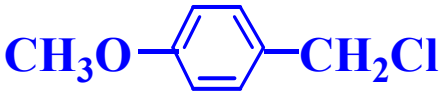
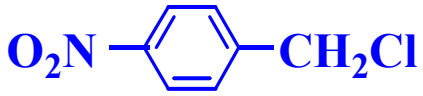


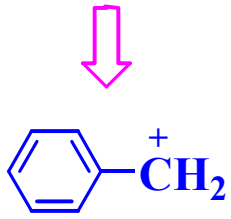
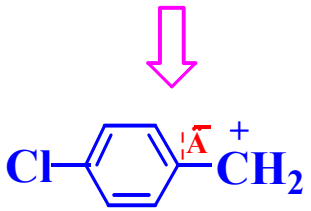
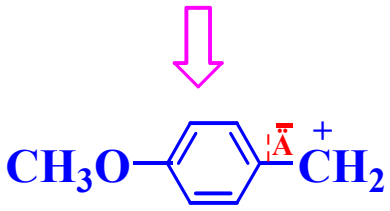
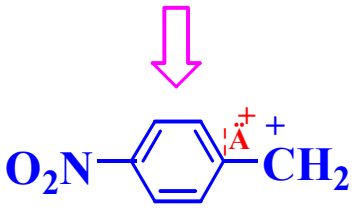
如：

A. $CH_3CH{=}CHCH_2Cl$　B. $CH_3\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{C}}HCH_2CH_3$　C. $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$　D. $CH_3CH_2CH{=}CHCl$

ÏÇ±ûÐÍÂ±　2¡ãRX　1¡ãRX　ÒÖÇÐÍÂ±

A ＞ B ＞ C ＞ D

A.  B.  C.  D. 

C ＞ A ＞ B ＞ D

S_N2 反应——空间效应是影响反应速率的主要因素。

α 、β 碳原子上烃基增多，不但不利于亲核试剂从背后进攻，且造成过渡态拥挤，从而使 S_N2 反应反应活性降低。

CH_3X ＞ 1°RX ＞ 2°RX ＞ 3°RX

A. $(CH_3)_2CHCH_2Br$　B. CH_3CH_2Br　C. $CH_3CH_2CH_2Br$　D. $(CH_3)_3CCH_2Br$

B ＞ C ＞ A ＞ D

(4) 亲核加成：

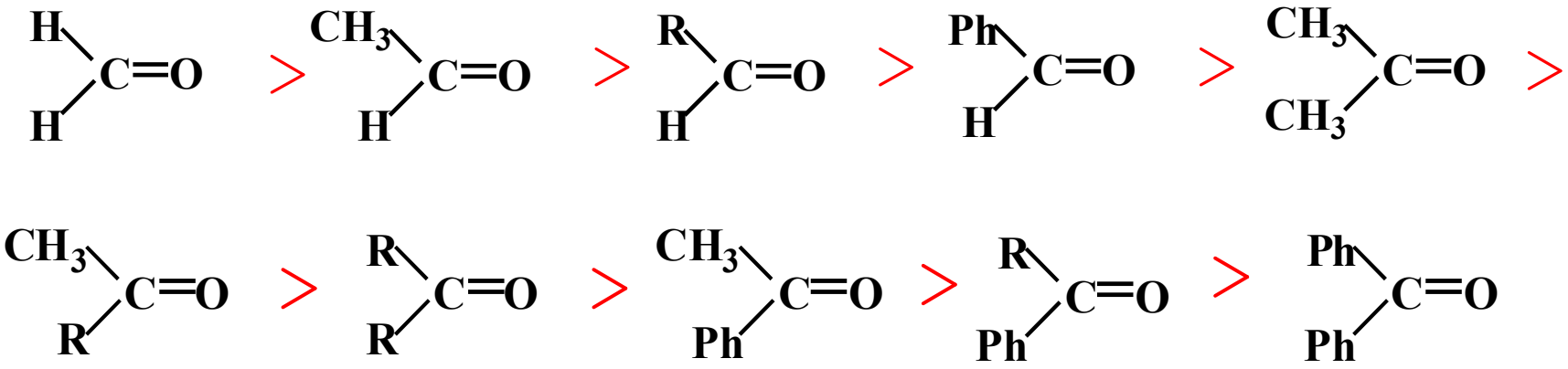
亲核加成反应主要包括醛、酮的亲核加成反应和羧酸及其衍生物的亲核加成反应。

亲核加成反应的反应速率取决于羰基化合物本身的结构，即羰基碳原子的正电荷量。

当羰基连有吸电子基团时，将使羰基碳原子的正电性增大，反应活性增强；反之，反应活性减弱。

当连有能与羰基发生共轭的基团时，因共轭效应的结果，使羰基碳原子的正电荷得到分散，故反应活性降低。

不同醛、酮的羰基的反应活性顺序是：



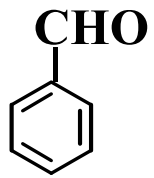
羧酸衍生物的反应活性顺序是：

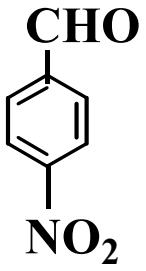


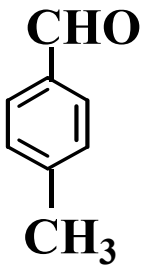
按亲核加成反应的活泼顺序排列：

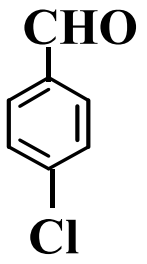
A. $ClCH_2CHO$　　B. $CH_2=CHCHO$　　C. CH_3CH_2CHO　　D. $BrCH_2CHO$

A ＞ D ＞ C ＞ B

A. 

B. 

C. 

D. 

B ＞ D ＞ A ＞ C

按酯化反应速度由快到慢排列为序：

A. CH_3COCl　　B. $CH_3COOC_2H_5$　　C. CH_3CONH_2　　D. $(CH_3CO)_2O$

A ＞ D ＞ B ＞ C

(5) 消除反应：

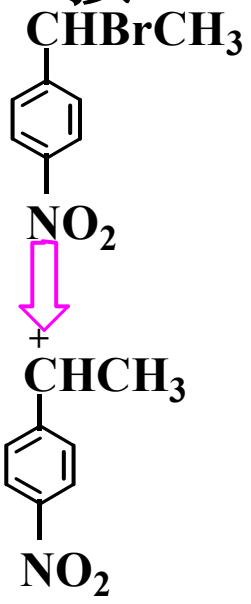
消除反应主要指卤代烃脱 HX 和醇的分子内脱水。

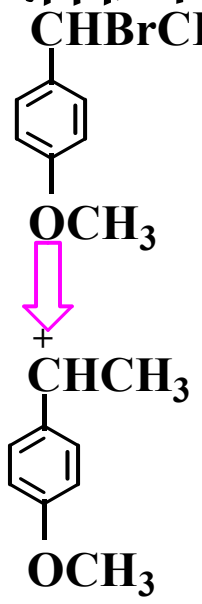
卤代烃：3¡ãRX > 2¡ãRX > 1¡ãRX

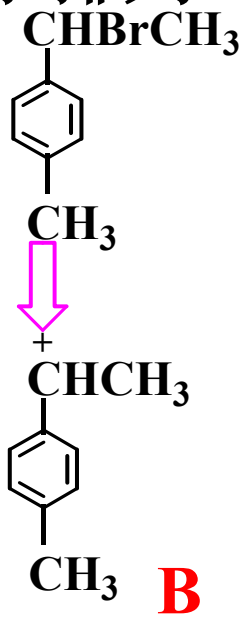
RI > RBr > RCl > RF

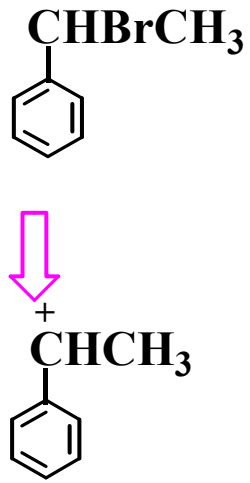
醇： 3¡ãROH > 2¡ãROH > 1¡ãROH

按 E1 反应活性由大到小排列：

A. 

B. 

C. 

D. 

B > C > D > A

四、关于芳香性问题

芳香性的判断依据：

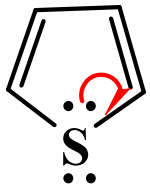
必须是闭合的环状共轭体系；

成环原子要共平面或接近共平面；

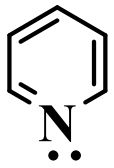
π 电子必须符合 4n + 2 的休克尔规则。

1. 单环体系芳香性的判断：

含杂原子的平面单环体系，也可用休克尔规则来判断是否具有芳香性。



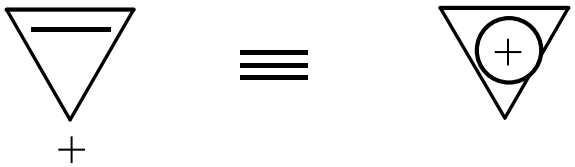
只有一对电子参与共轭体系



NÉÏµÄ´¹ ÓÃçׯ
Î´²Î Óë²éî

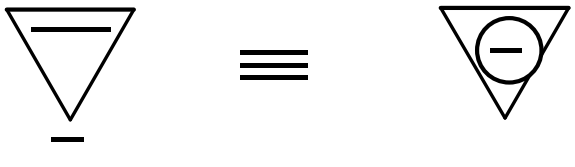
ÓÐ¼ïã Đć

2. 环状有机离子：



¦Đµç×ÓÊý = ³É»· Ô ×ÓÊý −1

ÓÐ¼ïã ĐÓ



¦Đµç×ÓÊý = ³É»· Ô ×ÓÊý +1

Ã»ÓÐ¼ïã ĐÓ

由此推断：



Ã»ÓÐ¼ïã ĐÓ



ÓÐ¼ïã ĐÓ

五、关于立体异构问题

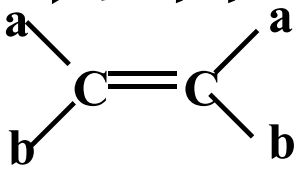
1. 顺反异构：

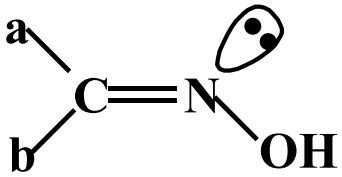
产生的原因：双键或环使单键的自由旋转受到限制，

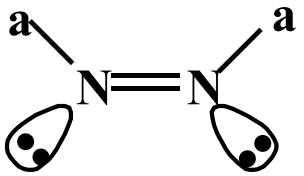
而使分子具有不同的空间排布方式，即构型不同。

含双键的化合物：只要有一个双键原子连有相同的原

子或基团，就不存在顺反异构（N 原子上的孤对电子可看成是一个基团）。

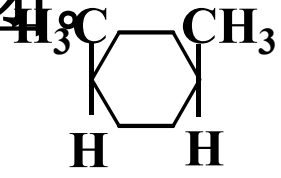


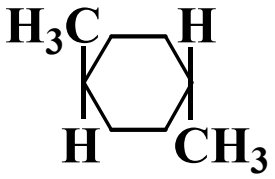




环烃化合物：必须两个或两个以上的环碳原子连有不

同的原子或基团





2. 旋光异构：

如果一个分子与其镜象不能重叠，它就是手性分子。

手性分子又称为光学活性化合物

互为镜象的两个化合物称为对映异构体，简称对映体。

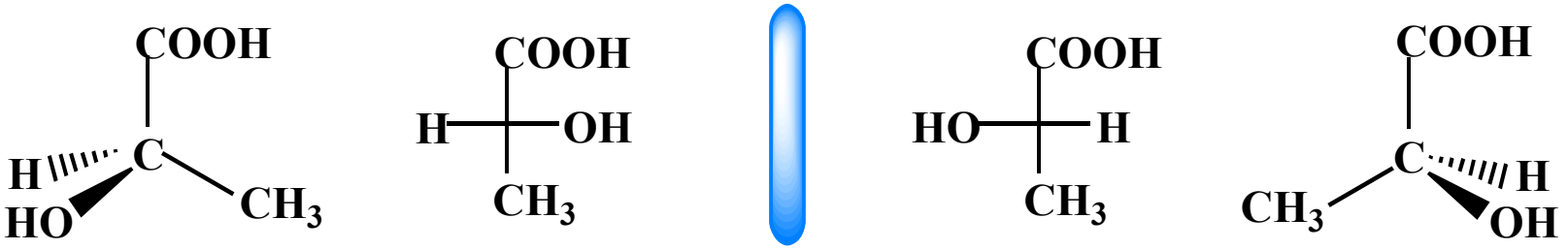
互为对映体的两个化合物，除旋光方向相反外，一般的化学性质、物理性质相同。

一个化合物有无手性，一般可根据分子是否存在对称

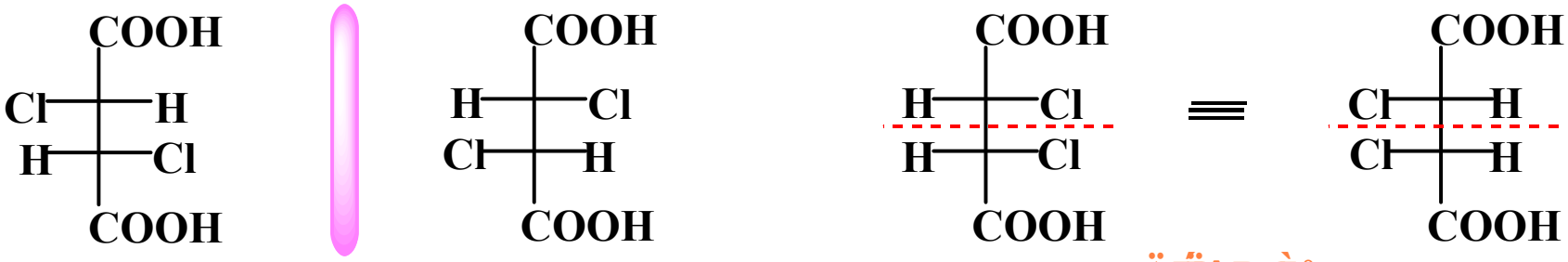
面和对称中心来判断。如果一个分子没有对称因素，则该分子即为手性分子。

若分子中只含一个手性碳原子，它一定是手性分子，

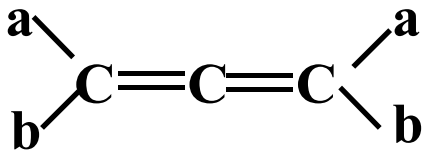
存在一对对映体。



º¬ Á½ö ÊÖÐÔ¼ {
  Á½ö ²» Í¬ÊÖÐÔ¼ {
    Ðγâ Òì¹¹ Ìå ÊýÄ¿£º 2 n = 2 2 = 4 ¸ö
    ¶ÔÓ³Ìå ÊýÄ¿£º 2 n - 1 = 2 2 - 1 = 2 ¶Ô
  Á½ö Ïà Í¬ÊÖÐÔ¼ {
    Ðγâ Òì¹¹ Ìå ÊýÄ¿£º 3 ¸ö
    ¶ÔÓ³Ìå ÊýÄ¿£º 1 ¶Ô¡¢ ÄÜûÐγÉ 1 ¸ö



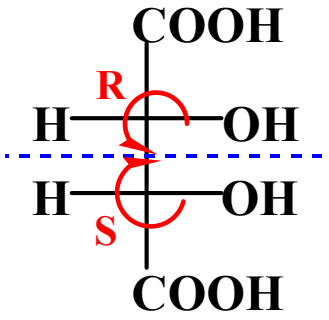
典型的含手性轴化合物——丙二烯型化合物：

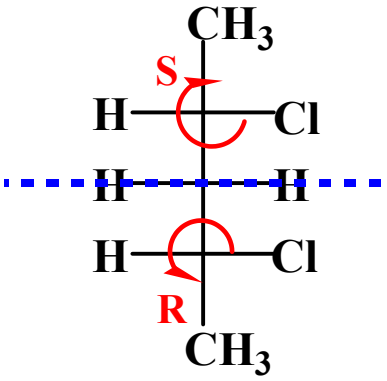


两端的不饱和碳原子只要有一个不饱和碳原子连有两

个相同的原子和基团，那么，这个分子就没有手性。

内消旋体：分子中含相同的手性碳原子，且有对称面。对称的手性碳原子的构型必定相反，即一个为 R – 型，另一个为 S – 型。

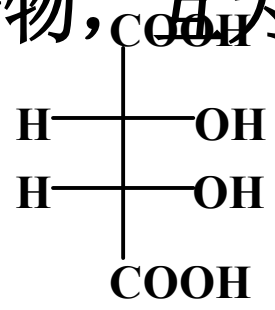


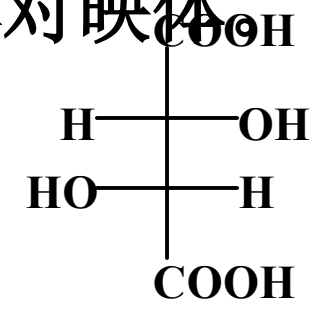


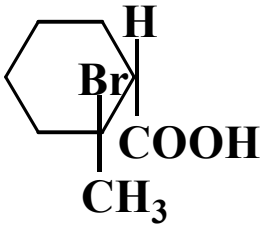
外消旋体：等量对映体的混合物。

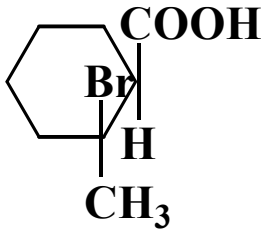
非对映体：构造相同，构型不同但又不呈镜象关系的

化合物，互为非对映体。





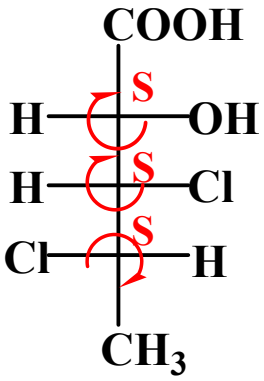


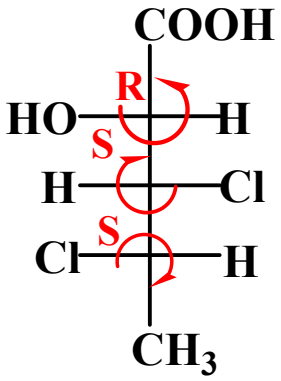


差向异构体：在含多个手性碳原子的旋光异构体中，

若两个异构体只有一个手性碳原子的构型不同，其余各手性碳原子的构型均相同，这两个异构体就互为差向异构体。

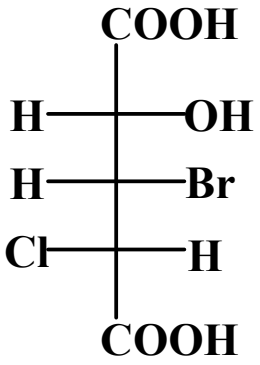
差向异构体必定是非对映体，非对映体不一定是差向异构体。

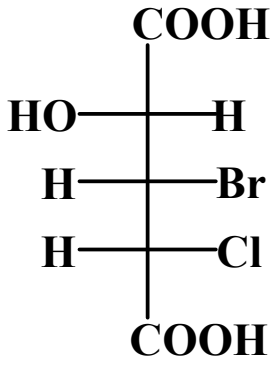




互为差向异构体，

也是非对映体。





是非对映体，

但不是差向异构体。

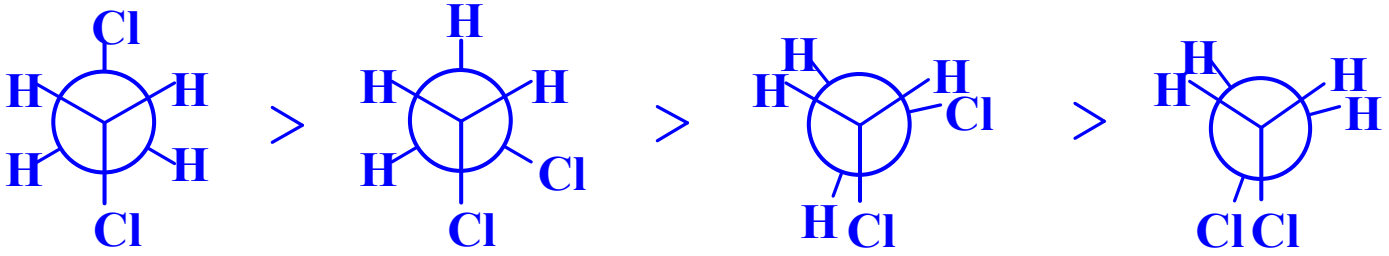
3. 构象异构：

一般是指同一构型分子中由于单键旋转而产生的原子或基团在空间的不同排列形式，这种异构称为构象异构。

在构型一定的分子的无数个构象中，其优势构象(即稳定构象)通常是能量最低的构象。

(1) 直链烃及其衍生物：

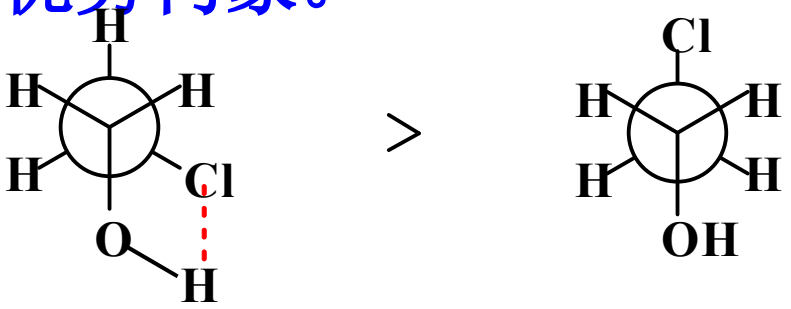
从能量上看：大的原子或基团处于对位交叉式是最稳定的构象，因为这样排布原子或基团彼此间的距离最远，相互排斥力最小。



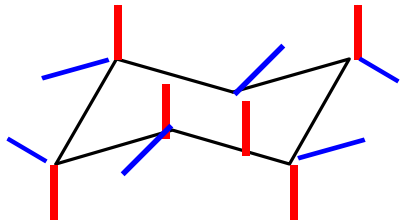
对位交叉　邻位交叉　部分重叠　完全重叠

处于邻位交叉的原子或基团，若能形成分子内氢键，

则邻位交叉式是优势构象。



(2) 环己烷及取代环己烷的优势构象：



优势构象

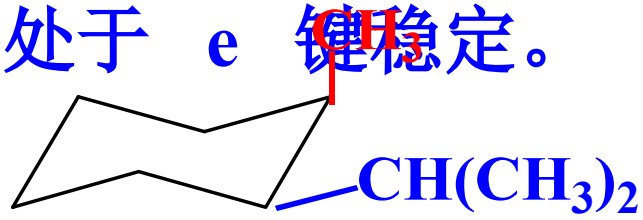
一取代环己烷的优势构象：取代基处于 e 键稳定。



二取代环己烷的优势构象：

在满足两个原子或基团的空间构型的前提下：处于 e

键的：取代基多者稳定；大的取代基处于 e 键稳定。



完成反应式

解答这类问题应该考虑以下几个方面：

(1) 确定反应类型；

(2) 确定反应部位；

(3) 考虑反应的区域选择性；

(4) 考虑反应的立体化学问题；



(1) $(CH_3)_2CHCH{=}CHCH_2Br \xrightarrow[C_2H_5OH]{C_2H_5ONa}$ [$(CH_3)_2CHCH{=}CHCH_2OC_2H_5$]

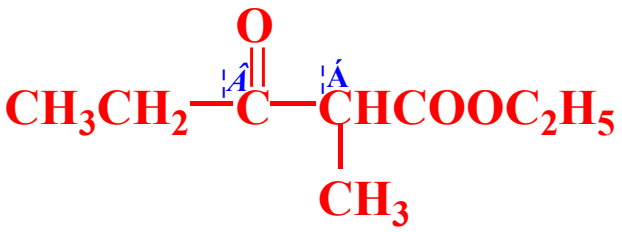
该反应是卤代烃的醇解反应，反应产物为醚。

(2) $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3 \xrightarrow[¡÷]{KOH\ ´¼ÈÜº}$ [$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH{-}CH_3$]

这是卤代烃的消除反应，消除取向遵循 Saytzeff 规则，生成取代基多、热力学稳定的共 轭二烯烃。

(3) $Br{-}CH{=}CH{-}CH_2CH_2Br \xrightarrow[(\ 1\ mol\ )]{OH^-}$ [$Br{-}CH{=}CH{-}CH_2CH_2OH$]

这是卤代烃的亲核取代反应

(4) 2 $CH_3CH_2COOC_2H_5$ $\xrightarrow[(2)\ H^+]{(1)\ C_2H_5ONa}$ []

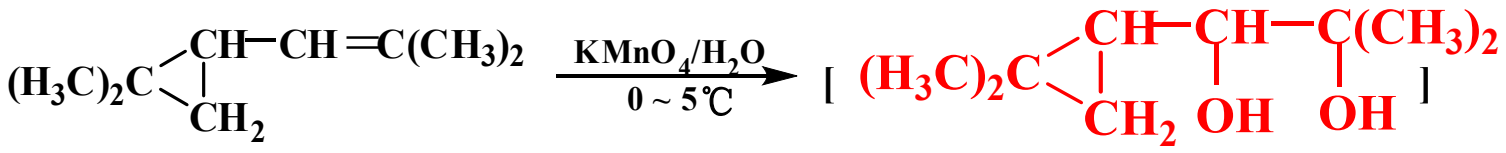
这是含有 α- H 的酯在强碱条件下的 Claisen 酯缩合反应，产物的结构特点是：除乙酸乙酯外，其它含 α- H 的酯都将得到在 α- 位上有支链的 β- 酮酸酯。

(5) $CH_3CHO + HCHO \xrightarrow{OH^-}$ [$HOCH_2CH_2CHO$]

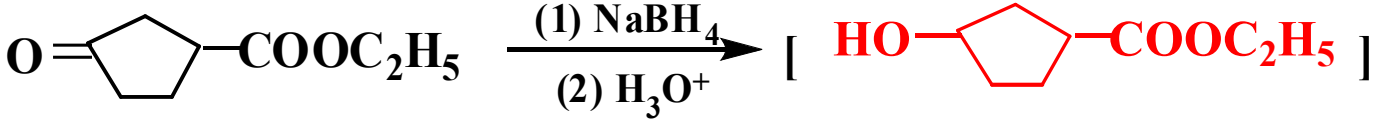
该反应是含有活泼氢的醛与不含 α- H 的醛的缩合反应，生成 β- 羟基化合物。

(6)  []

这是酰胺的 Hofmann 降解反应；其产物特点是：生成减少一个碳原子的有机胺。

(7) 

这是一个氧化反应，值得注意的是：三元环对氧化剂是稳定的，这里仅仅氧化碳碳双键，因该氧化剂较为温和，故氧化为顺式 α- 二醇。

(8) 

这是一个还原反应，该还原剂为选择性还原剂，它只还原羰基而不影响酯基。

有机化合物化学鉴别



做鉴别题时要注意，并不是化合物的所有化学性质都可以用于鉴别，必须具备一定的条件：

1. 化学反应中有颜色变化
2. 反应产物有气体产生
3. 反应产物有沉淀生成或反应过程中沉淀溶解、产物分层等。



烷烃：化学性质稳定，一般没有特殊反应，一般在鉴别中是剩余物质。

环烷烃（三元环、四元环）： Br_2/CCl_4 **，红色褪色。**

烯烃，二烯烃，炔烃：

1） Br_2/CCl_4 —— **红色褪去**

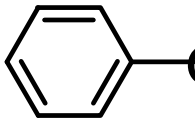
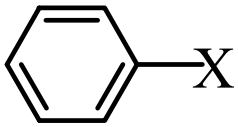
2） $KMnO_4/H^+$ —— **紫色褪去。**

含有炔氢的炔烃

$Ag(NH_3)_2NO_3$——R-C≡CAg↓(灰白色沉淀)

$Cu(NH_3)_2Cl$——R-C≡CCu↓(砖红色沉淀)

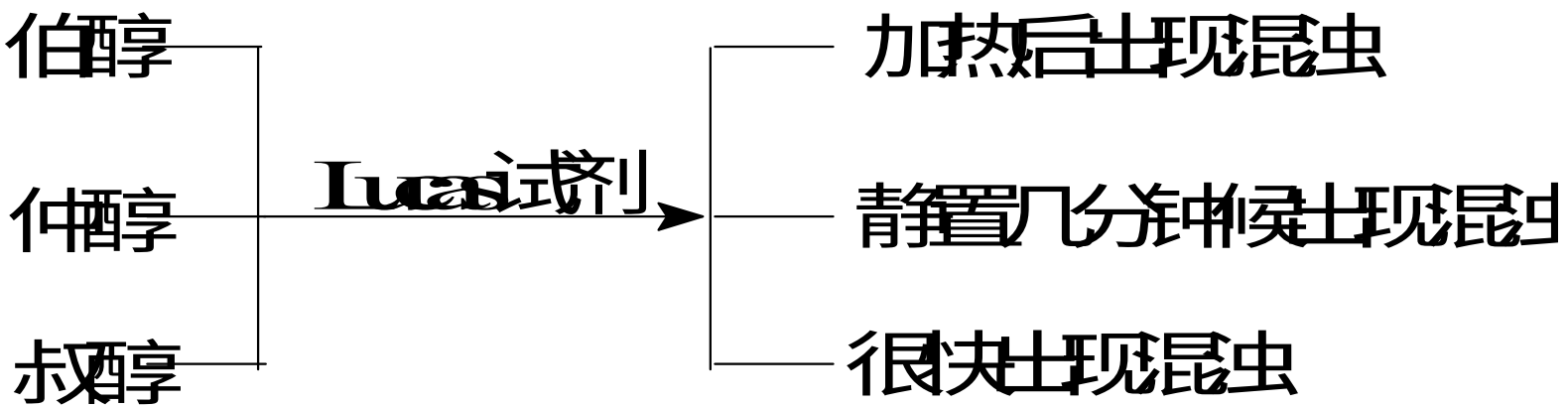
卤代烃：用其与 $AgNO_3$ / 乙醇反应，生成沉淀。

$CH_2=CHCH_2$-X  CH_2-X £¨CH_3£©C-X R - I	R_2CH-X R-CH_2-X $CH_2=CH$£¨CH_2£©n-X n ¡Ý 2	$CH_2=CH$-X  X
室ÎÂÏÂÁ¿¼ ÉúÉ AgX↓	¼Œ È²ÅÄÜÉúÉ AgX↓	¼Œ È Ò²» ÉúÉ AgX↓

醇：

1）重铬酸钾的酸溶液，鉴别伯仲醇，橙红色变为亮绿色，叔醇无变化。

2）卢卡斯试剂（浓盐酸＋无水氯化锌）



酚或烯醇类化合物 ：

1）酚 (烯醇类化合物) ＋ $FeCl_3$→ 显紫色溶液

2）苯酚与溴水生成三溴苯酚白色沉淀。

注意：苯胺也与溴水生成三溴苯胺白色沉淀

醛、酮：

1）饱和亚硫酸氢钠溶液—鉴别醛，甲基酮，八个碳以下环酮。

现象：白色结晶析出（α—羟基磺酸钠）。

2）碘仿反应—鉴别甲基酮，乙醛，乙醇，$CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{C}HR$ 结构的仲醇。

试剂：I_2+NaOH　现象：黄色结晶（CHI_3）

3）羰基试剂—鉴别醛酮

如 2，4- 二硝基苯肼现象：产生黄色沉淀

4）托伦试剂 $[Ag(NH_3)_2NO_3]$ －区别醛与酮

实验现象：所有的醛都能生成银镜，而酮不能

5）费林试剂、本尼迪特试剂－区别酮与脂肪醛；芳香醛与脂肪醛

实验现象：脂肪醛能生成 Cu_2O 砖红色沉淀，而酮和芳香醛不能

羧酸：

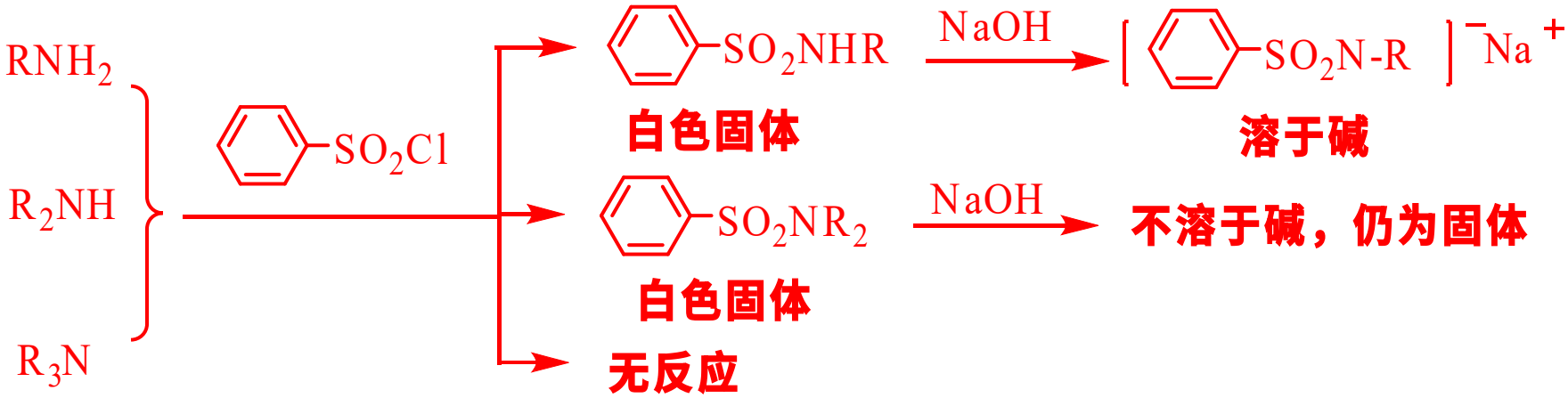
鉴别：和 $NaHCO_3$ 或 Na_2CO_3 反应，生成 CO_2。

草酸（乙二酸）和 $KMnO_4/H^+$ 反应，生成 CO_2。

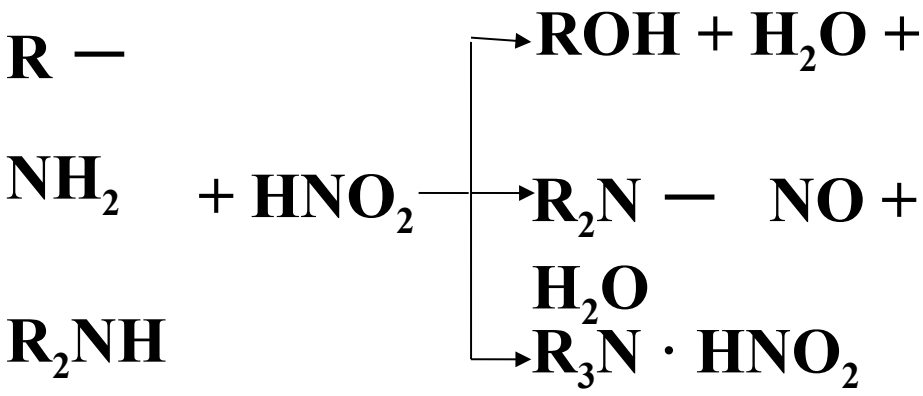
甲酸：用托伦试剂，甲酸能生成银镜，而其他酸不能。

胺：

1）兴斯堡反应


RNH2
R2NH
R3N
SO2Cl
SO2NHR
白色固体
NaOH
SO2N-R
Na+
溶于碱
SO2NR2
白色固体
NaOH
不溶于碱，仍为固体
无反应

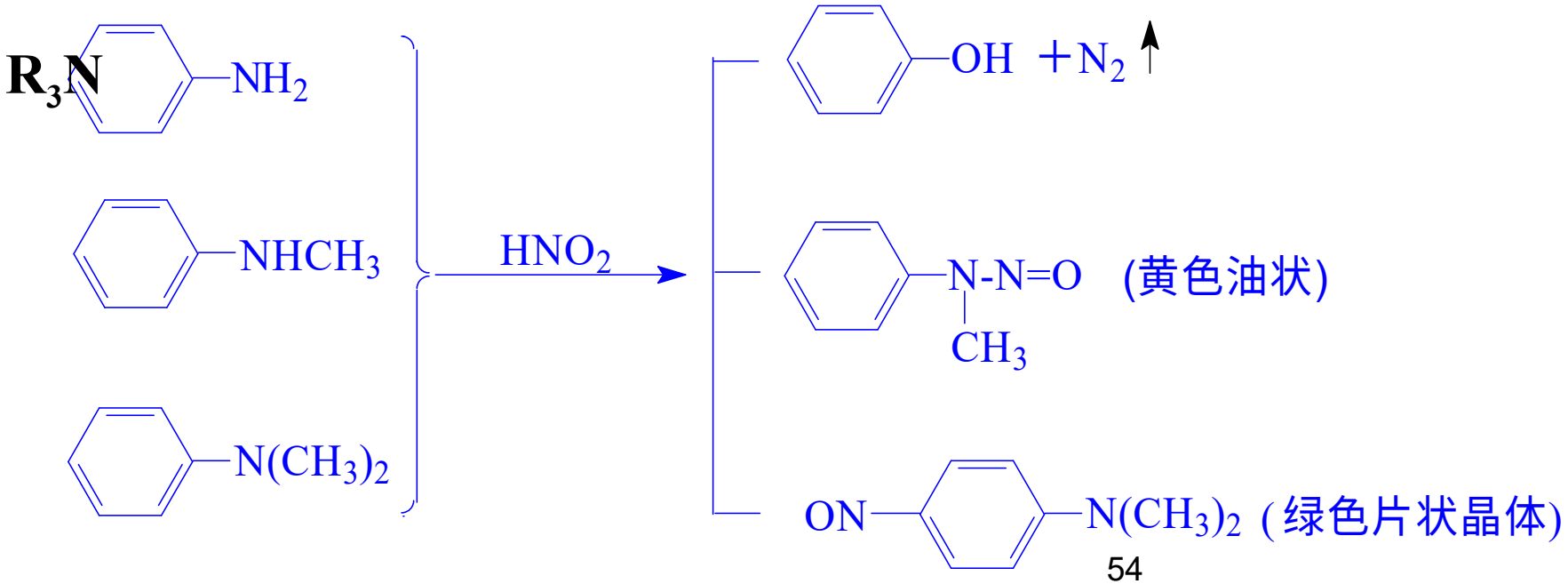
2） HNO_2 （ $NaNO_2$ ＋ HCl ）—鉴别伯、仲、叔胺



醇（气体↑）

N- 亚硝基胺
（黄色油状液体）

盐（无特异现象）



杂环化合物：

呋喃（气） —松木片 /HCl→ 绿色

吡咯（气） —松木片 /HCl→ 红色

糠醛 —苯胺 / CH_3COOH→ 红色

有机化合物的合成

解好有机合成题的基础是将有机反应按官能团转化、增长碳链、减少碳链、重组碳架、环扩大、环缩小、开环、关环等进行归纳、熟记、灵活应用。

解合成题通常分两步进行：

1. 运用逆合成法对目标分子进行剖析，最终确定合成所需的起始原料。这就要求掌握各类化合物的拆分方法。

2. 以剖析为依据，写出合成方案。



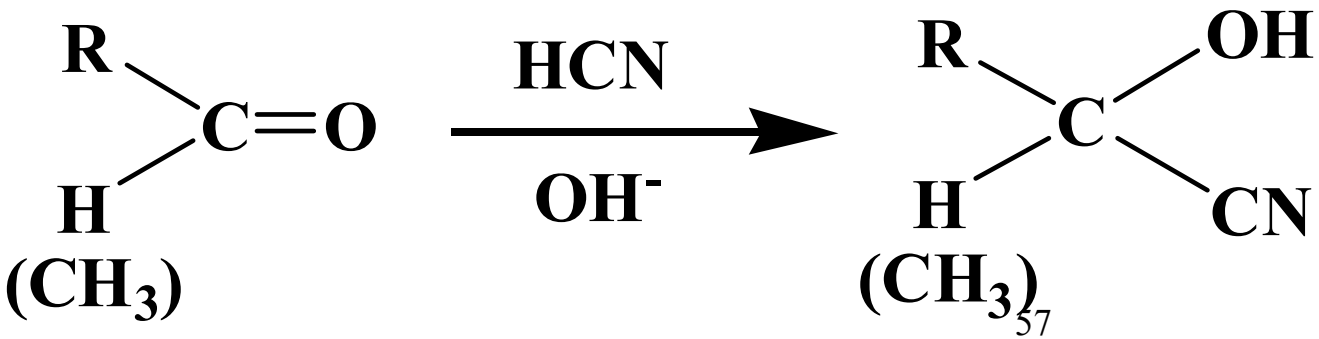
一、合成合适的碳骨架

1、碳链的增长

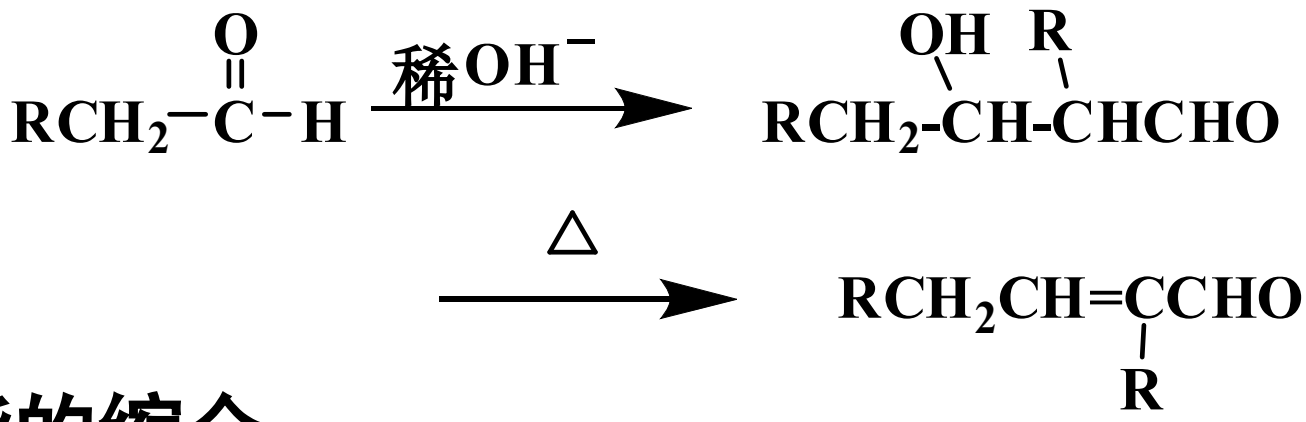
①卤代烃氰解

$$RX \xrightarrow[\text{乙醇}]{NaCN} RCN$$

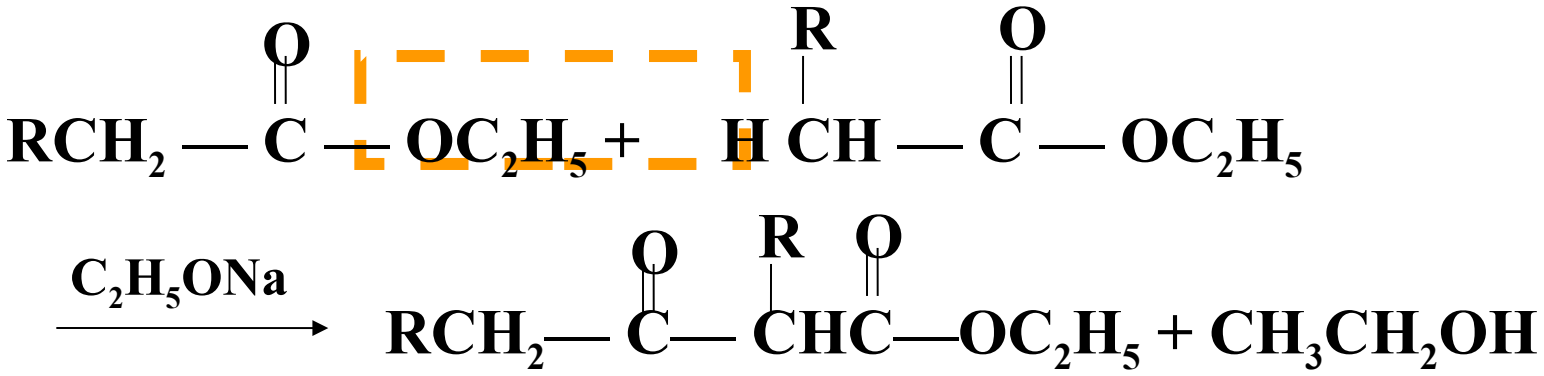
②醛酮加成



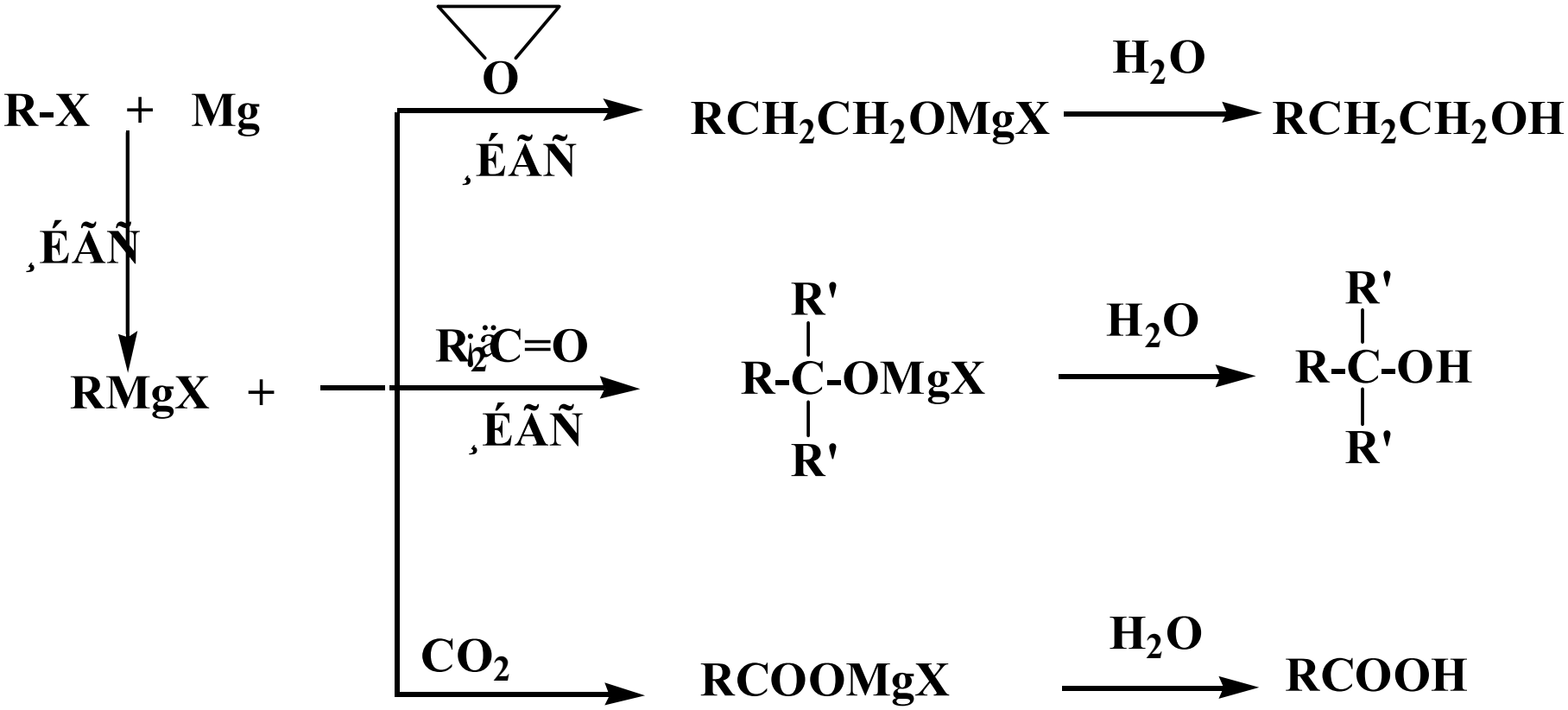
③羟醛缩合


O
RCH2—C—H
稀OH⁻
OH R
RCH2-CH-CHCHO
△
RCH2CH=CCHO
R

④酯的缩合


O
RCH2 — C — OC2H5 +
R
H CH — C — OC2H5
O
C2H5ONa
O R O
RCH2— C— CHC—OC2H5 + CH3CH2OH

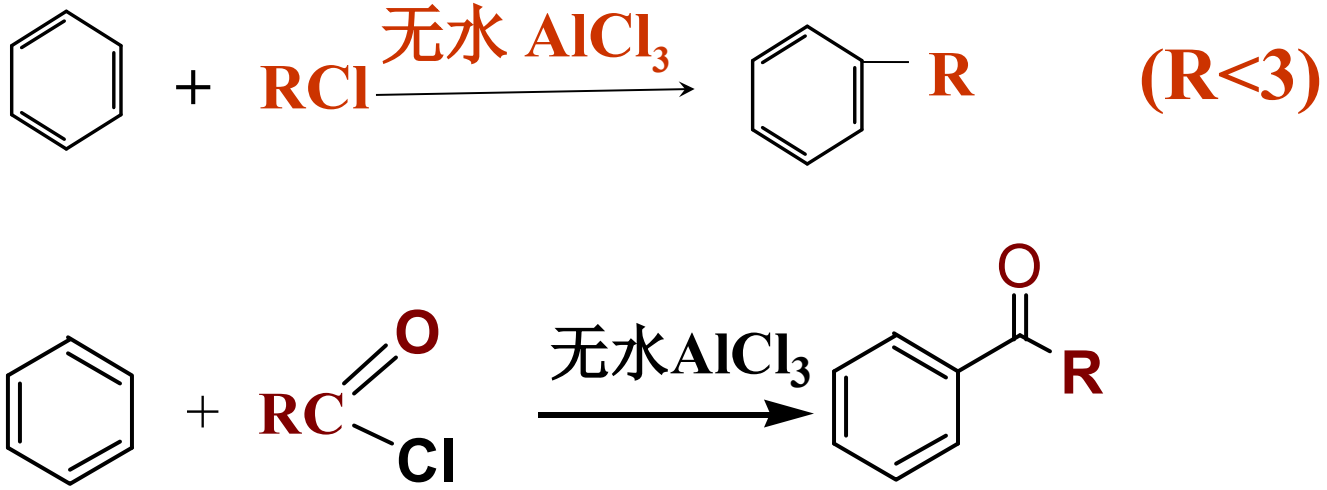
⑤格氏试剂


R-X + Mg
¸ÉÃÑ
RMgX +
O
¸ÉÃÑ
RCH2CH2OMgX
H2O
RCH2CH2OH
R'
R-C-OMgX
R'
¸ÉÃÑ
H2O
R'
R-C-OH
R'
CO2
RCOOMgX
H2O
RCOOH

⑥武兹反应

$$RX + Na \longrightarrow R - R$$

⑦F-C 反应



增加一个 C 的反应：

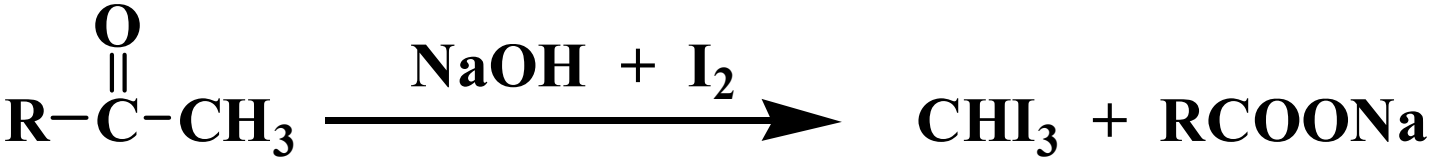
RX + NaCN; RMgX + HCHO; RMgX+CO_2;

>C=O+HCN; >C=O+CH_3MgX

2、碳链的缩短

①烯烃氧化

②卤仿反应



③脱羧反应

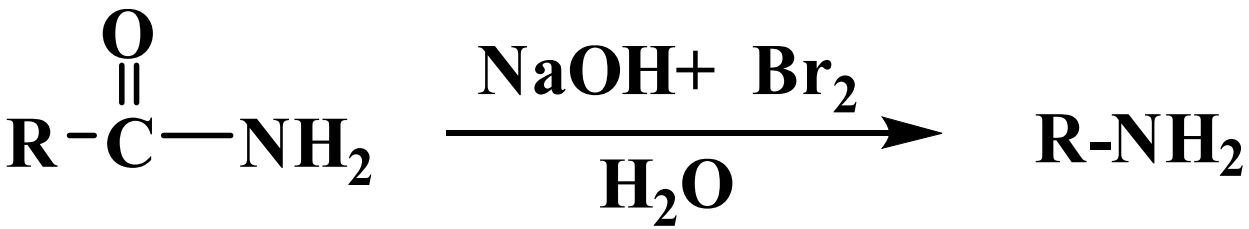
$$R\text{—}COONa \xrightarrow[\triangle]{CaO + NaOH} R\text{—}H + Na_2CO_3$$

$$R\underset{\underset{OH}{|}}{CH}\text{—}COOH \xrightarrow[\triangle]{\text{稀 } H_2SO_4} R\underset{\underset{O}{\|}}{CH} + HCOOH$$

$$R\text{—}\underset{\underset{O}{\|}}{C}\text{—}COOH \xrightarrow[\triangle]{\text{稀 } H^+} R\text{—}\underset{\underset{O}{\|}}{C}\text{—}H + CO_2\uparrow$$

$$R\text{—}\underset{\underset{O}{\|}}{C}\text{—}CH_2COOH \xrightarrow{\triangle} R\text{—}\underset{\underset{O}{\|}}{C}\text{—}CH_3 + CO_2\uparrow$$

④霍夫曼降级反应



二、引入官能团

1、引入

烷烃的卤代、芳环的亲电取代、

卤代烃的亲核取代、芳环侧链的取代等

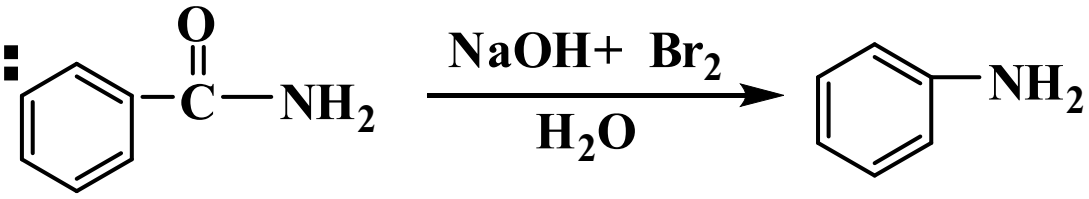
2、去除

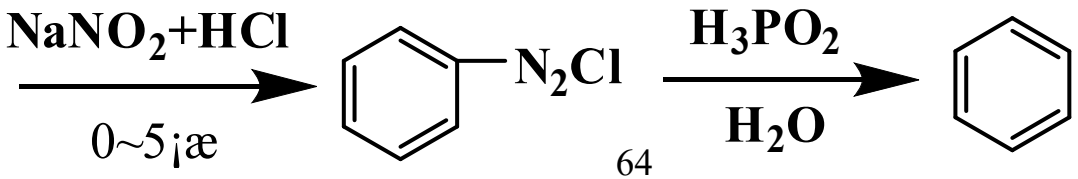
羰基：“黄鸣龙”试剂； Zn-Hg/HCl

羟基：浓 H_2SO_4/ △

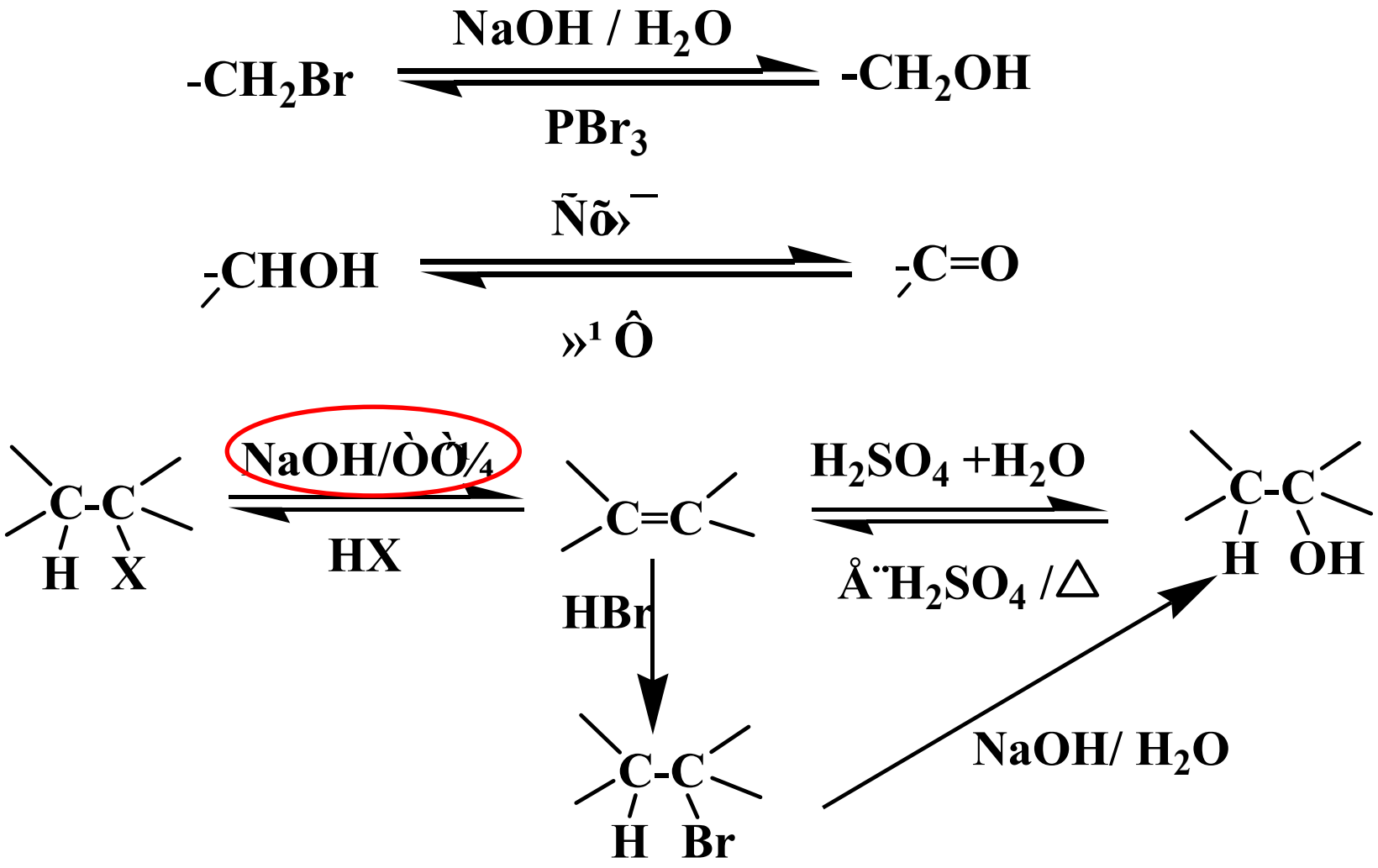
羧基：脱羧反应

氨基：





3、转化


-CH2Br
NaOH / H2O
PBr3
-CH2OH
-CHOH
-C=O
C-C
H X
NaOH/ÒÒ¼
HX
C=C
HBr
H2SO4 +H2O
Å¨H2SO4 /△
C-C
H OH
C-C
H Br
NaOH/ H2O

4、保护

氨基：用乙酰氯或乙酸酐进行酰基化反应

醛：与甲醇、乙醇或乙二醇反应生成缩醛